



浙江财经大学

本科生毕业论文（设计）

题目：面向地研院的土地管理信息系统的设计与实现

学生姓名 胡孟帆

学 号 190110910508

指导教师 应小凡

所在学院 信息管理与人工智能学院

专业名称 计算机科学与技术

班 级 19 计算机 2 班

2023 年 5 月

面向地研院的土地管理信息系统的设计与实现

摘要：土地采集系统是一种用于收集、存储、管理土地信息的软件系统。该系统根据地理范围、从属关系等方面，通过任务创建、任务分配、信息采集、范围线绘制、分步审核等功能使得采集任务实现层级化管理，协助地质研究院外业采集人员完成土地建筑的规划以及治理，以保证采集工作的高效性。本系统将通过分析对现有土地采集系统的了解，利用高德 API 快速搭建地图 JS 应用，将 Spring boot、JWT 等技术集成到系统中以实现具有在线地图浏览和编辑土地信息等功能的面向地研院的土地管理信息系统。

关键词：土地采集；土地管理信息系统；高德 API；WebGIS

Design and Implementation of Field Collection System for Land Management of Institute of Geosciences

Abstract: The land acquisition system is a software system used for collecting, storing, and managing land information. This system enables field surveyors of geological research institutes to complete the planning and management of land construction by performing tasks such as task creation, task assignment, information collection, scope line drawing, and step-by-step review, to ensure the efficiency of the collection work. The system implements hierarchical management of collection tasks based on geographic range, subordination, and other aspects. The system will be designed as a land field survey system for geological research institutes by analyzing existing land acquisition systems and utilizing high-amplifier APIs to quickly build map JS applications and integrating technologies such as Spring Boot and JWT to enable online map browsing and editing of land information.

Key words: land collection; land information management system; Gaode API; WebGIS

目 录

1	引 言.....	1
1.1	研究的目的和意义.....	1
1.2	研究背景	1
1.3	国内外研究现状	2
1.4	课题背景和本文主要工作	3
2	关键技术.....	4
2.1	Spring Boot.....	4
2.2	Vue 框架	4
2.3	JWT 身份验证	5
2.4	MySQL 数据库.....	5
3	系统分析.....	6
3.1	市场需求分析	6
3.2	功能性分析	6
3.3	业务流程分析	7
4	系统设计.....	11
4.1	数据库设计	11
4.1.1	数据库设计原则	11
4.1.2	数据库概念结构设计	11
4.1.3	数据逻辑结构设计	12
5	系统实现.....	19
5.1	开发环境	19
5.2	用户界面设计	19
5.3	主要模块说明	20
5.3.1	主要功能	20
5.3.2	登录页面	22
5.3.3	我的任务	22

5.4	项目管理	23
5.4.1	项目管理	23
5.4.2	项目详情	24
5.4.3	案卷管理	24
5.4.4	案卷详情	25
5.4.5	土地详情	25
5.4.6	相关文件上传	26
5.5	任务分配	27
5.5.1	分配小组长	27
5.5.2	分配组员	28
5.6	范围线绘制	29
5.7	分布审核	31
5.7.1	提交数据及审核	31
5.7.2	流程信息	33
5.8	系统管理	34
5.8.1	人员管理	34
5.8.2	日志管理	35
5.8.3	账户设置	35
6	结论与展望	36
	参考文献	37
	致谢	38

1 引言

1.1 研究的目的是和意义

土地是人类赖以生存和发展的自然资源，具有重要的经济、社会和生态价值，研究土地管理问题能够促进土地资源的保护和发展，加强相关研究和应用，推动土地资源的合理利用，对于推动经济社会的可持续发展具有重要意义。

土地采集系统是一种用于收集、存储、管理土地信息的软件系统，在土地资源管理、农业信息化管理、房产资源管理、土地建筑规划等方面都有其广泛的适用性。首先，土地采集系统可以收集大量的土地信息，包括土地类型、土地面积、土地用途、土地权属等，这对于国土资源管理、土地利用规划等具有重要的参考价值。其次，土地采集系统可以对搜集到的土地信息展开全面的分析，这对于保护土地资源、促进农业现代化等具有重要的作用。此外，土地采集系统还可以提高土地信息的精度和时效性，对土地资源进行全面、精确、实时的调查和监测，提供精准的土地信息服务，减少人工调查的成本和工作量，提高土地信息的利用效率，为土地资源管理和决策提供科学依据。因此，土地采集系统的研究意义非常重大，对于实现可持续发展、促进农业现代化、推进国土资源管理等方面都具有重要的意义^[1]。

所以开发一款根据地理范围、从属关系等方面，通过任务创建、任务分配、信息采集、范围线绘制、分步审核等功能使得采集任务实现层级化管理，协助地质研究院外业采集人员完成土地建筑的规划以及治理，以保证采集工作的高效性的软件系统具有重要的意义。

1.2 研究背景

目前土地信息以纸质文件保存，手动采集信息为主。以这种方式采集信息效率低下，需要经历手动填写、整理、存档等多个环节，流程冗长，且容易出现错漏，也会导致信息不全、不准确、不一致等问题，难以保证数据的质量和可靠性、难以进行管理和检索，不能很好适应逐年增加的项目工程，给土地信息的查询和分析带来了困难^[2]。

针对这些问题，互联网技术在土地管理中的应用逐步走进了人们的视野，WebGIS 技术给出了良好的解决方案。WebGIS 可以实现空间数据的在线可视化和分析，为各种应用和决策提供支持。例如在城市规划和交通规划中，可以通过 WebGIS 对地图数据进行分析 and 可视化，帮助制定更加合理的规划，促进土地管理部门的工作的科学化。除此之外，WebGIS 还可以实现空间数据的在线共享和交流、提供便捷的空间数据查询和分析功能、实现在线地图浏览和其他功能^[3-4]。基于 WebGIS 的应用系统扩大了决策分析

的广度，从意大利学者有关土地资源的有效管理^[5]到印度研究者在农业发展中的应用^[6]，使我们看到了现代的 GIS 方便了我们的生活。

考虑到现有土地信息管理方式的不足，为了更好的响应国家有关部门相关于土地管理系统法制化、信息化和产业化为一体的设想，随着技术的不断更新和应用场景的不断拓展，土地管理系统未来的发展趋势方面将更多的引入 3S、人工智能、机器学习、大数据等技术手段，进一步发展对土地资源的自动识别、智能分析、自动调度等功能，实现更为精准的土地信息采集和分析，为土地资源管理和利用提供强有力的支撑^[7-8]。

1.3 国内外研究现状

目前，土地采集系统已经成为了土地管理和农业生产中不可或缺的工具，因此在国内外都受到了广泛的研究和应用。

国外方面，美国、加拿大、澳大利亚等国家在土地采集系统研发和应用方面处于领先地位，已经开发出了一系列功能齐全、技术先进的土地采集系统，并广泛应用于农业生产和土地管理。例如，美国的 SoilWeb 系统和加拿大的 Agri-Environmental Management 系统等，都是在土地采集和分析方面取得了很大的成就^[9]。

国内方面，随着土地管理和农业生产的不断发展，土地采集系统的研究和应用也逐渐得到了重视。目前，国内一些高校和科研机构已经开始了土地采集系统的研究工作，并取得了一些进展^[10-13]。例如，中国科学院的土地资源与环境信息系统国家重点实验室就开发了一款名为“土地信息采集系统”的软件，可实现现场土壤、地形、地貌等多种信息的采集和处理。

当前土地信息管理面临的主要问题包括：

1. 土地利用、覆盖变化监测和评估的数据不足、精度不高、时空分辨率不一致等问题，导致土地利用决策和政策制定缺乏科学依据和精准支持；
2. 土地资源管理和保护的信息化程度较低，存在着信息孤岛、数据共享难度大等问题，阻碍了土地资源的整合利用和综合管理；
3. 土地信息服务和应用的需求日益增加，但现有的土地信息系统和技术不能满足多样化、复杂化的应用场景和需求。

因此，加强土地信息管理的研究和实践具有重要的意义和价值，需要深入探讨土地信息采集、处理、存储、分析、应用等方面的技术和方法，促进土地资源的高效利用和可持续发展。

1.4 课题背景和本文主要工作

本系统基于高德 API 快速构建轻量级 WebGIS 应用，将 Ajax 技术、Java 服务等技术集成到土地管理系统中^[14-15]，分为任务创建、任务分配、信息采集、范围线绘制、分步审核五大功能模块。为保证采集工作的高效性，系统根据地理范围、从属关系将采集任务层级化管理，项目下有案卷，案卷信息由土地、建筑等单项信息构成，根据任务层级的划分系统设置了项目管理员、大组长、小组长、组员四大角色权限，由小组长负责案卷信息的采集工作和该案卷下组员的调度，大组长负责管理所属项目下的人员调度的任务分配，项目管理员负责统筹管理所有项目以及项目下的人员。本系统的设计涉及土地管理、用户管理、回馈建议管理等各个方面。

该系统需要完成以下功能：

1. 任务创建：管理员有权限创建项目，大组长有权限创建自己所属项目下的案卷，案卷创建支持 Excel 批量导入。
2. 任务分配：由管理员将指定项目分配给大组长，大组长将自己项目下的案卷分配给小组长，小组长可以分配组员来和自己一同完成该案卷。
3. 信息采集：小组长与组员要共同采集相应的案卷信息并记录在案卷详情中，采集完毕后就可以提交数据到大组长处进行审核。
4. 范围线绘制：调用高德地图 API，可以对案卷的所在地域绘制范围线，表明该案卷所涉及的范围。
5. 分布审核：完成采集后，由小组长提交采集，并依次由大组长和管理员进行审核，审核不通过，该案卷会被退回修改，并重新提交。

2 关键技术

一个功能完善的土地管理系统的开发离不开现今的计算机技术的支持，本系统主要借助了 Spring Boot、Vue 框架、MySQL 等计算机系统开发过程中常用到的一些理论知识和相关技术，在本章节中，将对本系统开发中涉及到的各项技术进行详细的介绍。

2.1 Spring Boot

Spring Boot 是一个开源的 Java 开发框架，它是 Spring 框架的一种微服务解决方案。它就像是 Spring 框架的升级版，因为它的配置和依赖都实现了自动管理，让开发者不用管理各种对象的生命周期，简化开发的难度，可以更加专注于业务的开发。以下是 Spring Boot 的一些主要特点：

1. 简化配置：Spring Boot 遵循约定大于配置的原则，提供了一系列的默认配置，开发者只需要简单地配置一些必要的参数，就能够快速地创建一个可运行的应用。
2. 微服务架构：Spring Boot 支持基于微服务架构的开发方式，能够快速构建分布式系统。
3. 内嵌式容器：Spring Boot 集成了 Tomcat、Jetty 和 Undertow 等内嵌式容器，无需额外配置就能够快速启动和部署应用。
4. 自动化配置：Spring Boot 能够根据应用的依赖和配置自动地进行配置，避免了传统 Spring 应用中配置文件繁琐的问题。
5. Actuator：Spring Boot 提供了 Actuator 模块，可以实现对应用的监控和管理，包括应用的健康状况、运行状况、资源使用情况等。

2.2 Vue 框架

Vue.js 的核心思想是“响应式编程”，即在数据发生变化时自动更新视图。以下是 Vue.js 的一些主要特点：

1. 组件化开发：Vue.js 支持将应用拆分成多个组件，每个组件包含自己的 HTML、CSS 和 JavaScript 代码，从而使应用结构更加清晰、易于维护。
2. 响应式数据绑定：Vue.js 的数据绑定能够将 DOM 与数据对象绑定在一起，每当数据变化时，视图就会自动更新。这是 Vue.js 最大的特点之一。
3. 虚拟 DOM：Vue.js 使用虚拟 DOM 技术来优化视图的渲染性能。Vue.js 将修改的 DOM 先渲染在虚拟 DOM 上，再与实际的 DOM 进行比对，只对发生变化的部分进行更新。

4. 适配性强: Vue.js 可以与其他库和框架无缝集成, 也可以用来构建单页面应用 (SPA) 和多页面应用 (MPA)。

5. 生态丰富: Vue.js 有一个庞大的社区, 提供了丰富的插件和工具, 例如 Vuex (状态管理库)、Vue Router (路由管理库) 等。

2.3 JWT 身份验证

JWT (JSON Web Token) 是一种用于身份验证的开放标准。它是一种轻量级、安全、自包含的方式来在应用程序之间传递信息。

JWT 技术的优点是:

1. 轻量级: JWT 轻量级且自包含, 使用方便, 可以通过 HTTP 请求头或 URL 参数来传输。

2. 安全性高: JWT 使用了数字签名技术来保证消息的完整性, 防止数据被篡改。

3. 可扩展性: JWT 可以根据需要添加新的标准声明或自定义声明, 具有很高的扩展性。

4. 无状态性: JWT 不需要在服务器端存储会话状态, 避免了服务器端存储和管理会话的繁琐性。

JWT 技术是一种安全、轻量级的身份验证方式, 它采用了数字签名技术来保证数据的完整性和安全性, 同时具有可扩展性和无状态性等优点, 被广泛应用于现代互联网应用程序中。

2.4 MySQL 数据库

MySQL 是一门偏向实际应用的课程, 也是当下最流行的关系型数据库之一, 和其他语言一样, 使用标准的 SQL 数据语言形式, 如果深入的系统地学习 MySQL, 会了解到 MySQL 中 SQL 的优化、备份、恢复、参数优化、架构优化, 硬件层面的优化等, 并且 MySQL 数据库本身也是在不断的发展的, 从最新的还在开发阶段的 MySQL8.0 到已经发布了一段时间的 MySQL5.7、MySQL5.6 可以说每一次版本的更新, 都有很多新的特性和功能出现, 如最近的 MySQL5.7.17 版中就新增了对 Replicate Group 的支持。

3 系统分析

3.1 市场需求分析

1. 不同项目之间的区域跨度较大，人员协调困难，分配人员时往往会耗费大量的人力物力财力。
2. 项目的具体详细信息较多，手动记录较复杂，且容易丢失，不易保存。
3. 项目以及案卷数量较多，统计困难，且往往伴随着案卷与项目不匹配，无法处理不同案卷之间的关联关系等问题。
4. 信息采集流程不明确，往往会造成信息采集错乱，采集流程颠倒等问题。
5. 案卷所在区域的范围线在现场绘制较困难，无法清晰地了解区域地图范围，会存在绘制错误的情况发生。
6. 对于某些可能存在错误的案卷，在审核时不能及时与负责人员沟通，通知其进行修改，效率较低。

3.2 功能性分析

面向地研院的土地管理信息系统的构建主要目的是为了改善当下工作人员数据信息管理困难、工作效率低，从而将计算机技术应用到实际的管理工作中。系统主要涉及到的对象包括组员、小组长、大组长和系统管理员 4 部分。如图 3.1 所示是系统总体用例图，那么接下来本文也将从这个角度进行分析，研究系统功能的基本需求。

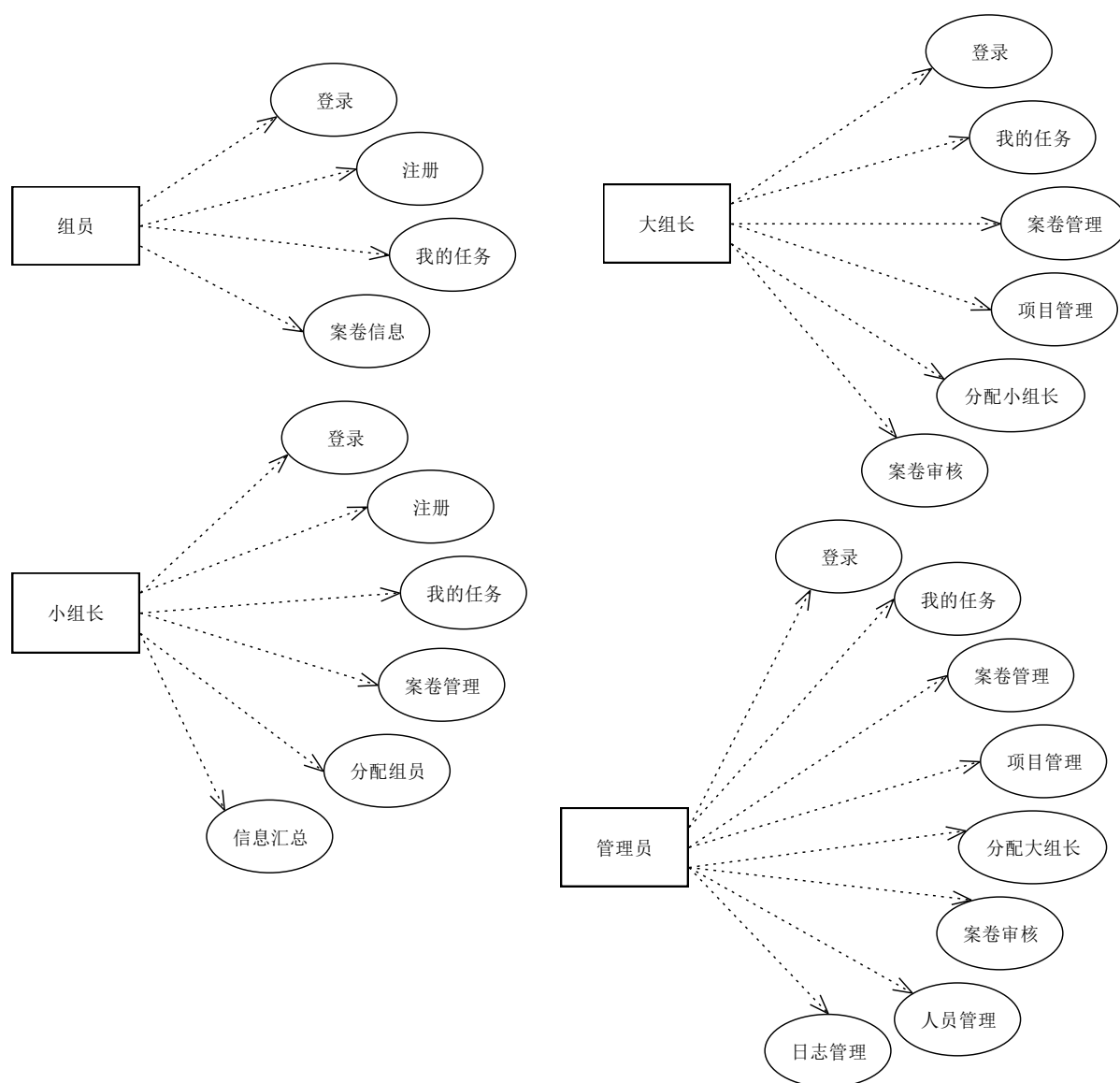


图 3.1 系统总体用例图

3.3 业务流程分析

外业采集系统有着明确的用户权限设计，分为管理员、大组长、小组长和组员四种角色，每个角色都有自己的规定任务，由管理员开始的创建项目、分配大组长，再到大组长的创建案卷、分配小组长，再到小组长的分配组员以及和组员一起的收集信息的一整条流程是收集信息的完整流程。而由小组长提交外业信息，再由大组长与管理员进行审核，然后退回到小组长与组员处继续修改的一整条流程是审核信息的完整流程。如图 3.2 所示是四种角色各自工作的流程图。

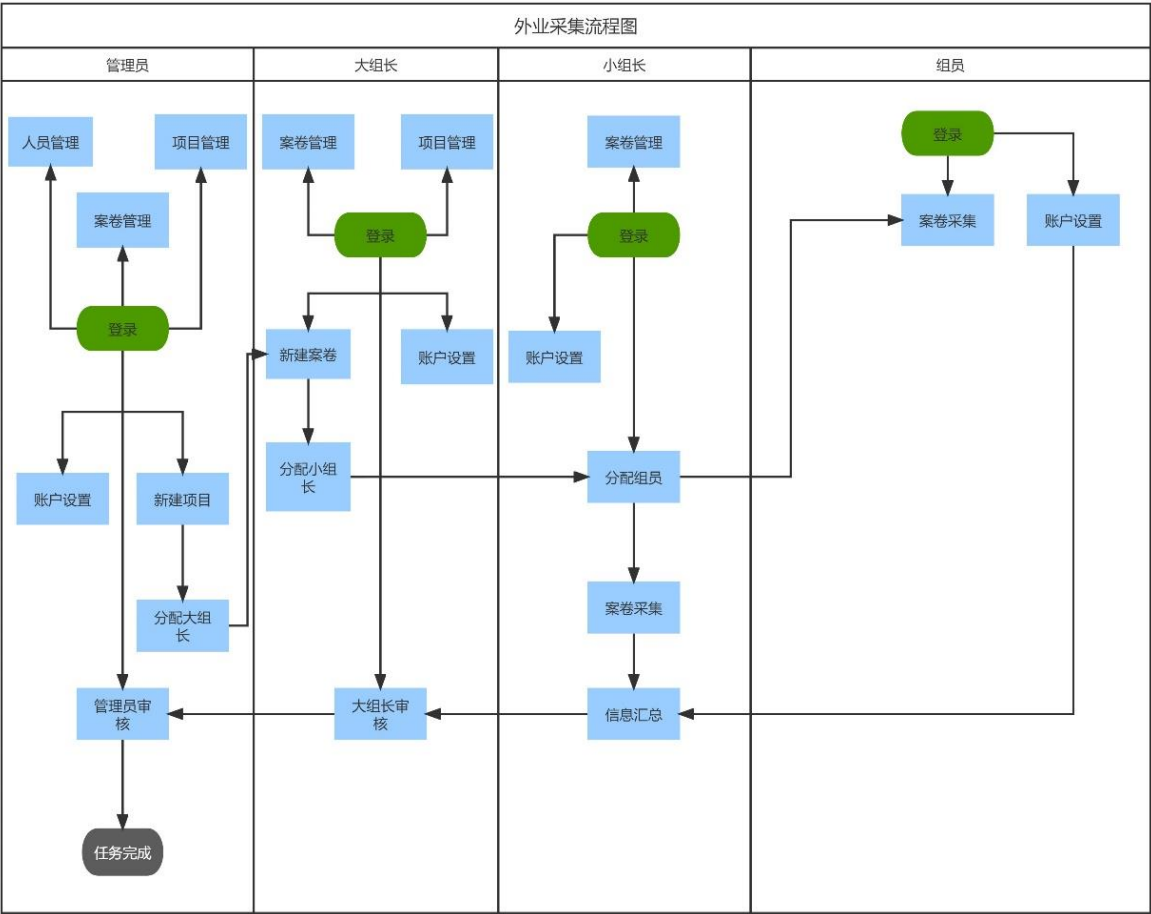


图 3.2 系统流程图

如果想要添加用户，管理员可以通过增加用户界面完成用户的注册。主要的注册信息包括：工号、用户名、密码、手机号、姓名、角色等，系统首先会判断当前角色是否是管理员，必须是管理员才可以添加用户，否则会弹出该角色不能创建用户的提示。管理员必须填好这些信息才能进入下一步，当管理员进入下一步之后，系统也会检测填写的用户名是否重复，如果不重复，就会成功的完成注册，否则，系统会提示修改用户名，当用户名再一次修改完用户名之后，系统会再次检测，直到用户名不再重复，即可完成系统的注册。如图 3-3 所示是系统的增加用户流程图。

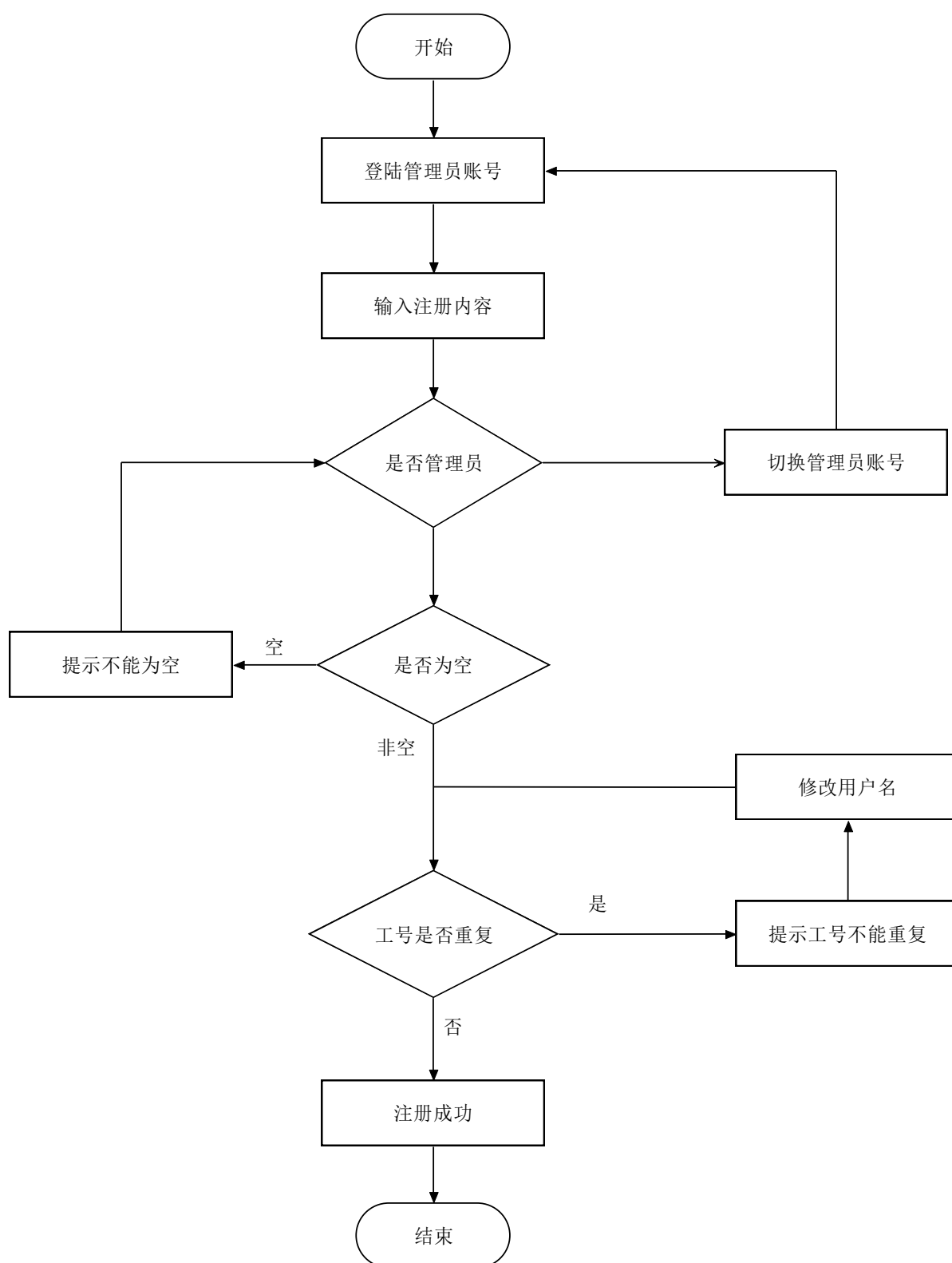


图 3.3 增加用户流程图

案卷审核是该系统一个十分重要的功能模块，只有经过小组长、大组长、管理员的层层审核才能通过审核。小组长在案卷详情界面提交了数据之后就轮到大组长审核，如果大组长审核发现任何不符合规定的地方可以使用添加意见功能，以富文本的方法通过文字，截图来表示不正确的地方，接着退回整理，注意至少要添加一条意见，否则无法无故退回案卷。案卷回到组员的任务中，组员可以查看意见，了解是哪些地方不符合规范并作修改。当案卷状态通过大组长审核则到达管理员手中，经历一遍和大组长审核相同的步骤后才能通过审核，案卷状态变为已完成。如图 3-4 所示是系统的案卷审核流程图。

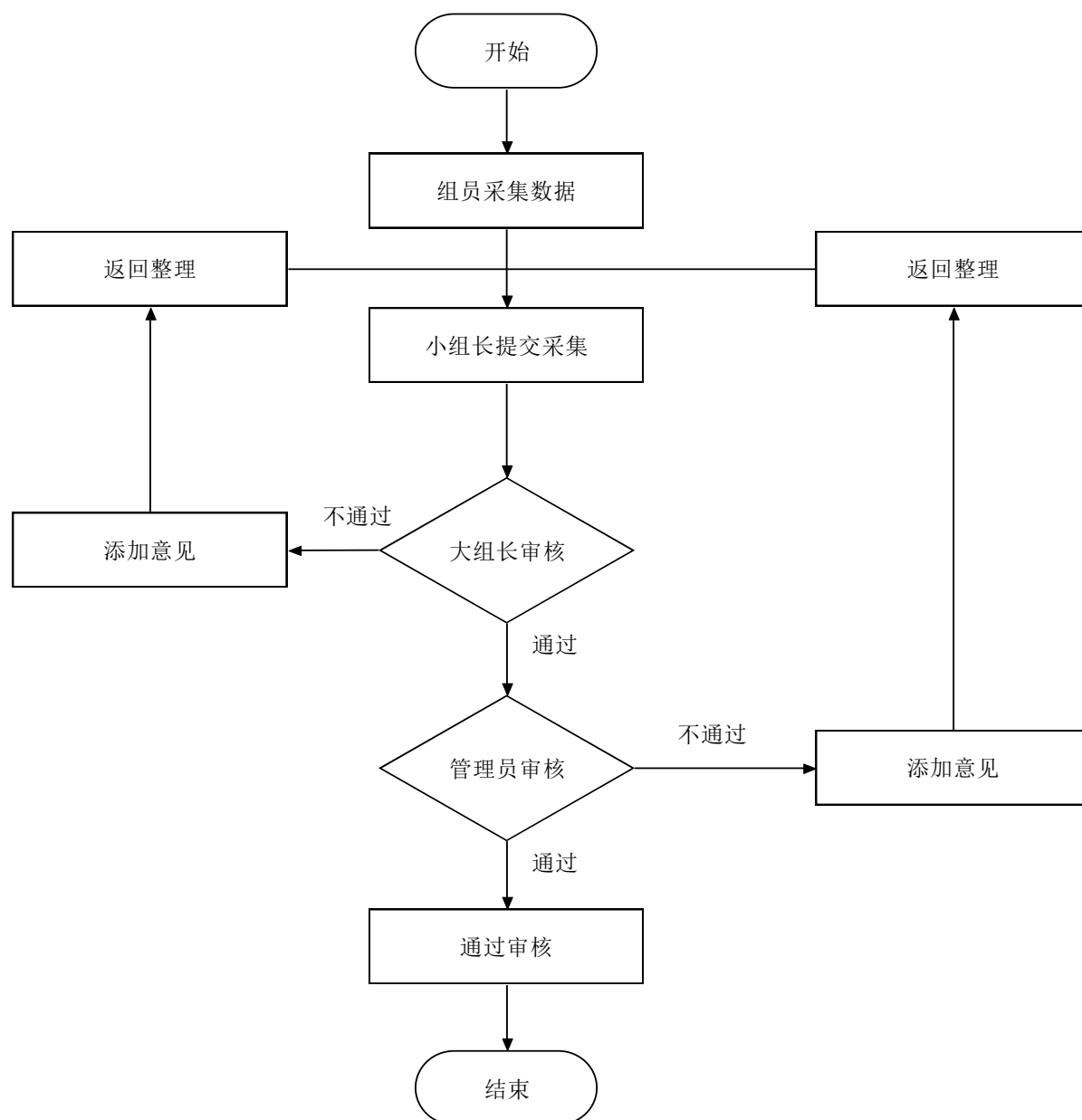


图 3.4 案卷审核流程图

4 系统设计

4.1 数据库设计

4.1.1 数据库设计原则

数据库设计是面向地研院的土地管理信息系统的重要设计环节之一，它是在某一特定的数据库管理系统上设计其数据库的逻辑结构和概念结构，是数据库开发和建设的核心技术。由于数据库设计是比较复杂的，并且需要考虑后续是否满足系统的实际开发，因此，在设计方面需要满足一些设计原则，主要包括以下几点：

1. 一对一设计原则

一对一设计原则是软件开发设计过程中的重要原则之一，它能够使数据库后续的维护工作更加的顺利，减少维护次数，降低维护成本，在此原则之下，需要尽量的避免出现数据量大并且数据复杂的现象，尽量对数据大的结构进行拆分，提高软件设计的科学性和自身的性能。

2. 独立命名原则

每个对象（如表、字段、索引等）都应该有一个独一无二的名称，并且这个名称应该能够清晰地表达该对象的含义和作用。这个原则的目的是保证数据库中的各个对象之间不会发生命名冲突，同时也能够提高数据库的可读性和可维护性，保持数据结构的一致性，可以实现大写字母结合小写字母的方式进行命名，有利于后期代码的开发。

3. 双向使用原则

通过遵循数据库双向使用原则，可以使得数据库中的实体和关系之间的联系更加清晰，减少因为数据结构复杂而带来的查询难度。在一对多关系中，一方通常会包含外键，指向多方的主键。在多对多关系中，通常需要使用一个中间表来维护两个实体之间的关系。双向使用原则要求，这个中间表应该包含两个外键，指向两个实体的主键。

4.1.2 数据库概念结构设计

根据面向地研院的土地管理信息系统的功能模块进行分析之后，本文确定了系统的实体信息、每个实体的相关属性以及实体与实体之间的关系信息，并通过 E-R 图的形式来展示实体与实体之间的关系，其中本系统的实体包括管理员、组员、案卷等。

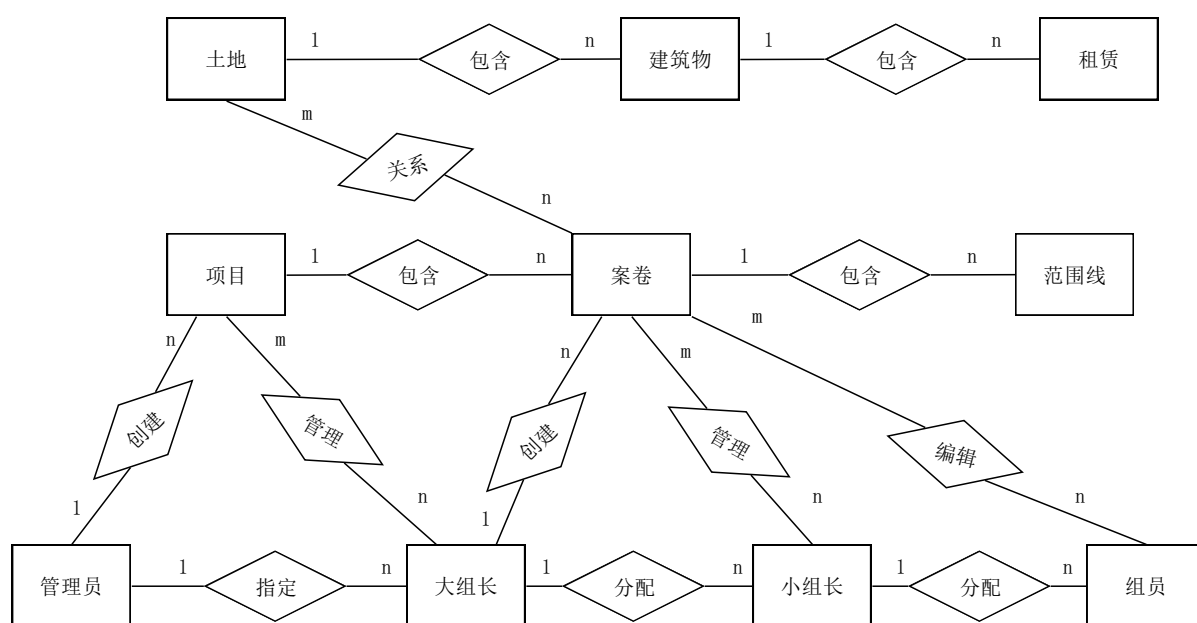


图 4.1 E-R 图

4.1.3 数据逻辑结构设计

根据上一小章节的实体与实体之间的关系，进行分析形成逻辑结构关系表。数据库逻辑结构关系表（也称为数据字典）是数据库管理系统中的一个重要组成部分，用于记录数据库中所有表、字段、索引、约束等对象的定义和属性信息。

表 4.1 t_user（用户表）

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
user_id	bigint	否	是		主键自增
username	varchar(255)	否	否		姓名
password	varchar(255)	否	否		密码
phone	varchar(255)	是	否		电话
job_no	int	否	否		工号
unit	varchar(255)	是	否		所在单位
role	varchar(255)	否	否		角色
state	int	否	否	0	状态
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
logout_time	timestamp	是	否		注销时间

表 4.2 t_project (项目表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
code	varchar(50)	否	否		项目号
name	varchar(255)	否	否		项目名称
management_unit	varchar(255)	是	否		管理单位
address	varchar(255)	是	否		地址
director	varchar(50)	是	否		负责人
start_time	timestamp	否	否		开始时间
end_time	timestamp	否	否		结束时间
state	int	否	否	1	0、项目已完成 1、项目正在运行
job_no	int	是	否		工号
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

表 4.3 t_filenum (案卷表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
com_code	varchar(20)	否	否		小区编码
file_code	varchar(50)	否	否		案卷编号
file_name	varchar(255)	否	否		案卷名称
admin_code	varchar(50)	否	否		行政区码
city	varchar(50)	否	否		所在城市
project_code	varchar(50)	否	否		关联项目
district	varchar(50)	否	否		归属区域
street	varchar(50)	是	否		街道
community	varchar(50)	是	否		小区单位
door_code	varchar(50)	是	否		门牌号
unit_code	varchar(50)	是	否		单元号
room_code	varchar(50)	是	否		房号
main_cycle	int	否	否		维护周期
manage_unit	varchar(50)	否	否		管理单位
approval_unit	varchar(50)	是	否		评估单位
state	int	否	否	0	0: 未分配 1: 采集中 2: 大组长审核 3: 管理员审核 4: 已完成 5: 整改中
range_line	varchar(50)	是	否		范围线
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
headman	int	是	否		小组长
create_by	int	否	否		创建人员
update_by	int	是	否		更新人员

表 4.4 t_user_file (用户案卷关联表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
project_code	varchar(50)	否	否		项目号
file_id	int	否	否		案卷 id
job_no	int	否	否		工号

表 4.5 t_land (土地表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
file_id	varchar(50)	否	否		关联案卷
name	varchar(50)	否	否		土地名称
cert_code	varchar(255)	否	否		土地证号
user	varchar(50)	否	否		土地使用权人
location	varchar(50)	否	否		土地登记坐落
cert_area	decimal	否	否		土地证载面积
four	varchar(500)	是	否		四至
parcel_shape	int	是	否		宗地形状
is_lease_rent	tinyint	是	否		可单独出租
development	varchar(50)	是	否		开发程度
reasons	varchar(255)	是	否		土地未办证原因
remarks	varchar(255)	是	否		土地证附记
termination_date	timestamp	是	否		土地异常备注
use_right	varchar(255)	是	否		使用权类型
ownership_type	varchar(255)	是	否		所有制类型
usage	varchar(255)	是	否		土地用途
create_by	int	否	否		创建人员
update_by	int	是	否		更新人员
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	timestamp	是	否		更新时间

表 4.6 t_build (建筑物表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
file_id	varchar(50)	否	否		关联案卷
park_land	varchar(50)	否	否		园区土地
code	varchar(50)	否	否		建筑编号
name	varchar(50)	否	否		建筑名称
cert_code	varchar(255)	否	否		房产证号
owner	varchar(50)	否	否		所有人
location	varchar(255)	否	否		登记坐落
structure	varchar(11)	否	否		房屋结构
cert_posts	varchar(255)	是	否		房产证附记
basis	varchar(50)	否	否		房产等级
level	varchar(50)	是	否		无证面积
					来源依据
total_floors	int	否	否		总层数
floor	int	否	否		所在层
built_years	varchar(50)	否	否		建成年份
floor_height	int	否	否		平均层高
cert_area	decimal	否	否	0	建筑证载面积(m ²)
range_line	varchar(255)	是	否		范围线
current_usage	varchar(50)	是	否		现状用途
create_by	int	否	否		创建人员
update_by	int	是	否		更新人员
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	timestamp	是	否		更新时间

表 4.7 t_build_land (土地建筑物关联表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
land_id	int	否	否		土地 id
build_id	int	否	否		建筑物 id
main_time	varchar(50)	是	否		维护时间
state	int	否	否		关联状态
create_by	int	否	否		创建人员
update_by	int	是	否		更新人员
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	timestamp	是	否		更新时间

表 4.8 t_rent (店铺租赁表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
code	varchar(50)	否	否		租赁编号
file_id	varchar(50)	否	否		案卷 id
build_id	varchar(50)	否	否		建筑物 id
location	varchar(50)	否	否		所在位置
floor	varchar(50)	否	否		所在楼层
area	decimal	否	否	0	面积(m ²)
rent_state	int	否	否		租赁状态
renter	varchar(50)	否	否		承租人
contact	varchar(50)	否	否		联系人
contact_number	varchar(50)	否	否		联系电话
contract_start_time	timestamp	否	否		开始日期
contract_end_time	timestamp	否	否		结束日期
deposit	decimal	否	否	0	押金
contract_rent	decimal	否	否	0	合同租金
rent_rule	varchar(50)	是	否		租金年规律
payment_type	varchar(50)	是	否		支付方式
current_situation	varchar(50)	是	否		现状描述
state	int	是	否	0	状态信息
main_time	timestamp	是	否		维护时间
range_line	varchar(50)	是	否		范围线
create_by	int	否	否		创建人员
update_by	int	是	否		更新人员
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	timestamp	是	否		更新时间

表 4.9 t_range (范围线表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
name	varchar(50)	否	否		范围线名称
file_id	int	否	否		关联案卷
land_id	int	否	否		关联建筑
build_id	int	否	否		关联土地
rent_id	int	否	否		关联租赁
area	decimal	否	否	0	面积(m ²)
remarks	varchar(255)	否	否		备注
state	int	否	否	0	状态: 0: 正常 1: 异常
type	int	否	否		类型
longitude	varchar(255)	否	否		经纬度

表 4.10 t_operation (审批表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
job_no	int	否	否		工号
file_id	int	否	否		关联案卷
approval_time	int	否	否		审批时间
steps	int	否	否		操作步骤 1:收集数据 2: 大组长审批 3: 管理员审批 4: 退回整改
batch_id	int	否	否		操作批次
return_reason	longtext	否	否		退回意见
name	varchar(50)	否	否		姓名
return_title	varchar(255)	否	否		退回标题

表 4.11 t_img (资料表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
type	int	否	否		文件类型: 1: 权证资料 2: 评估报告 3: 测绘报告 4: 其他文件
name	varchar(50)	否	否		文件名称
location	varchar(50)	否	否		存储地址
remarks	varchar(255)	是	否		备注信息
width	int	是	否		图片宽度
height	int	是	否		图片高度
size	int	是	否		文件大小
references_num	int	否	否	0	引用数量
state	int	否	否	0	文件状态
create_by	int	否	否		创建人员
update_by	int	是	否		更新人员
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	timestamp	是	否		更新时间

表 4.12 t_img_rel (资料引用表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
file_id	int	是	否		关联案卷
land_id	int	是	否		关联土地
build_id	int	是	否		关联建筑物
rent_id	int	是	否		关联租赁
img_name	varchar(50)	否	否		关联文件
priority	int	否	否	0	优先等级
related_type	int	否	否	1	关联类型
type	varchar(255)	是	否		照片类别
remarks	varchar(255)	是	否		照片备注
direction	varchar(255)	是	否		应用方向
state	int	否	否		关联状态
create_by	int	否	否		创建人员
update_by	int	是	否		更新人员
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	timestamp	是	否		更新时间

表 4.13 t_log (日志表)

列名	数据类型	是非为空	主键	默认值	备注
id	bigint	否	是		主键自增
job_no	int	否	否		人员工号
name	varchar(255)	否	否		人员姓名
operation	varchar(255)	否	否		操作内容
operate_time	timestamp	否	否		操作时间
uri	varchar(255)	否	否		URL
ip	varchar(255)	否	否		ip 地址
create_by	int	否	否		创建人员
update_by	int	是	否		更新人员
create_time	timestamp	否	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	timestamp	是	否		更新时间

5 系统实现

5.1 开发环境

当前后端开发环境为 JDK1.8，数据库及其版本为 MySQL 5.7，与当前绝大部分的企业级开发环境相适应。前端使用 HTML、CSS、Vue.js 进行页面的开发，以 Npm 作为包管理器，通过 Webpack 完成对前端代码的管理，使用 Axios 实现前后端数据的交互。

- 1.开发工具： Vscode，Intellij idea
- 2.数据库： MySQL
- 3.数据库可视化软件： Navicat premium
- 4.服务器： Tomcat，Nginx
- 5.部署工具： MobaXterm
- 6.使用框架： springboot3, vue3
- 7.第三方模块： element-plus，高德地图 API，Minio，ApachePOI，EasyExcel

5.2 用户界面设计

页面的风格上以蓝黑为主，为保证数据的呈现多使用表格和列表元素。考虑到外业采集系统需要同时在移动端和 PC 端上运行，因此为保证用户良好的交互系统会根据设备的不同，采取两套不同的 UI 界面。移动端采用横向布局的结构，导航栏位于页面顶部，保证可操作页面拥有足够的尺寸满足用户的正常交互,以下所有界面使用移动端布局呈现，如图 5.1 所示。PC 端采用竖向结构，导航栏位于页面左侧，如图 5.2 所示。



图 5.1 移动端的布局

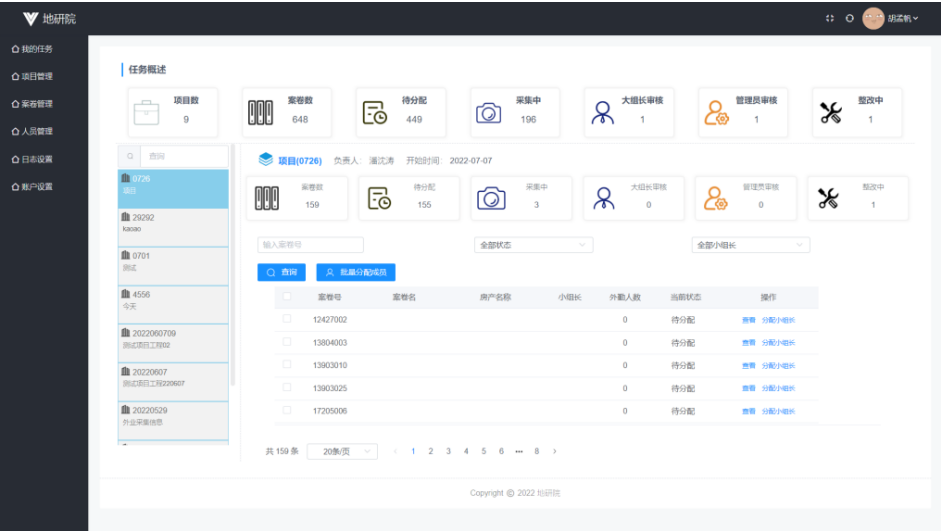


图 5.2 PC 端的布局

5.3 主要模块说明

5.3.1 主要功能

通过对外业采集系统的进行详细分析，基本功能将包括项目创建、任务分配、案卷信息、范围线绘制和分步审核等功能模块。如图 5.3 所示是该系统的功能结构图。

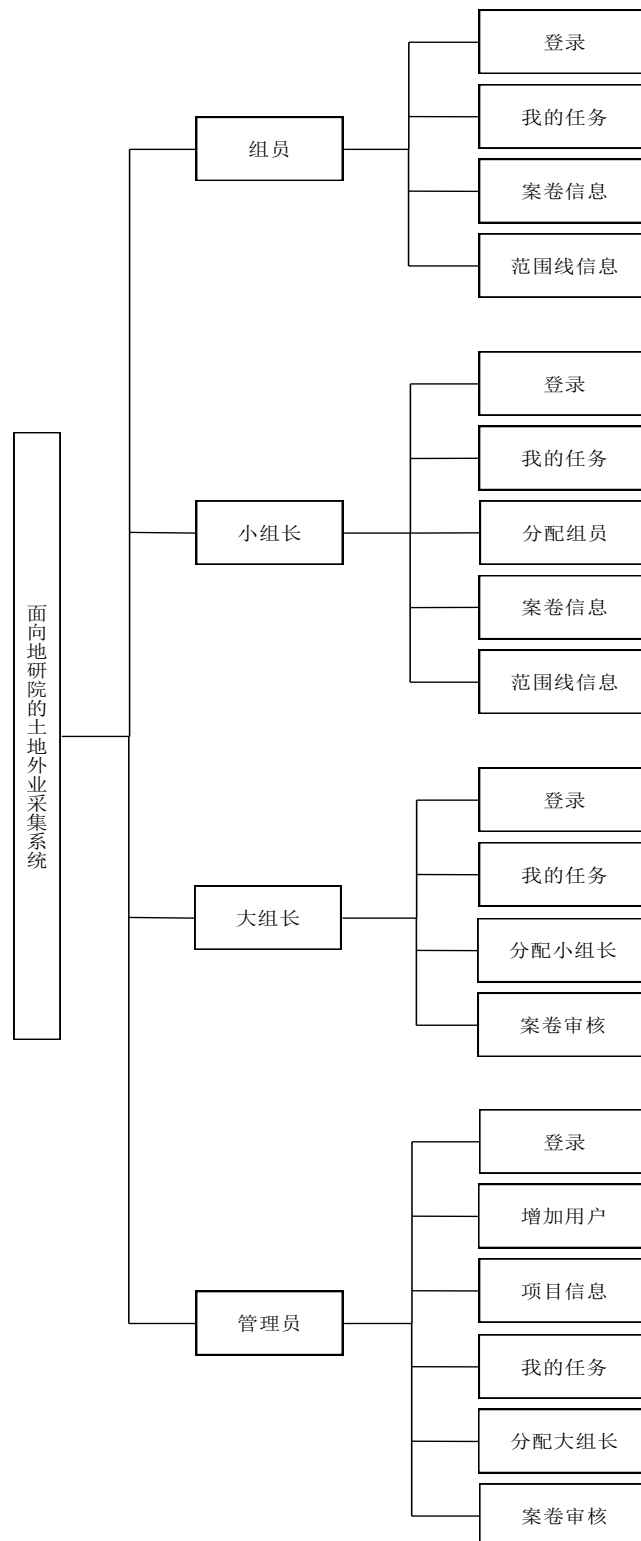


图 5.3 功能结构图

5.3.2 登录页面

用户登录页面,如图 5.4 所示。用户登录的默认账号为用户工号,默认密码为 123456,如需添加用户,可联系管理员进行添加。



图 5.4 登录页面

5.3.3 我的任务

图 5.5 为我的任务页面,每个用户都可以看到属于自己的任务,其中包含了自己参与的项目以及项目中自己被分配到的案卷信息,如需要精确查询某一个项目或案卷,可以使用模糊查询功能快速搜索。

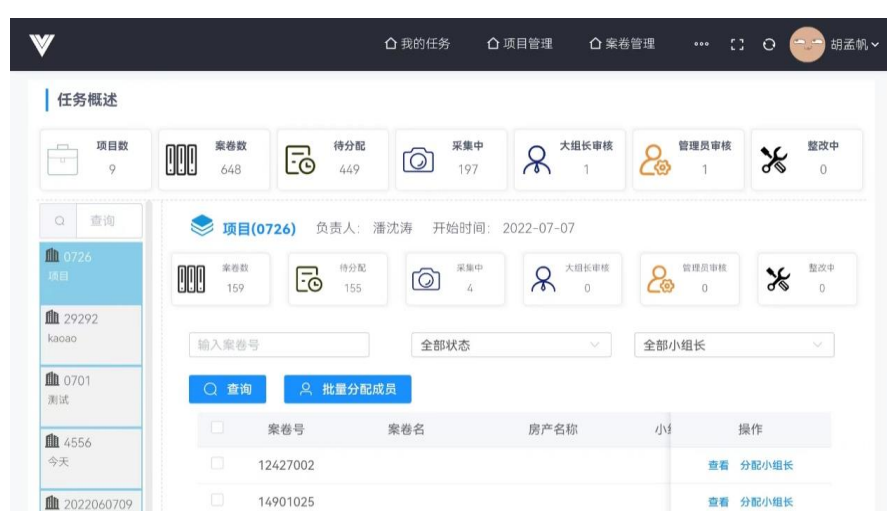


图 5.5 我的任务

5.4.2 项目详情

图 5.8 为项目详情页面，用户可以在该页面看到该项目的案卷状态统计以及案卷的信息，同时在该页面还可以导入案卷或新增案卷到该项目。

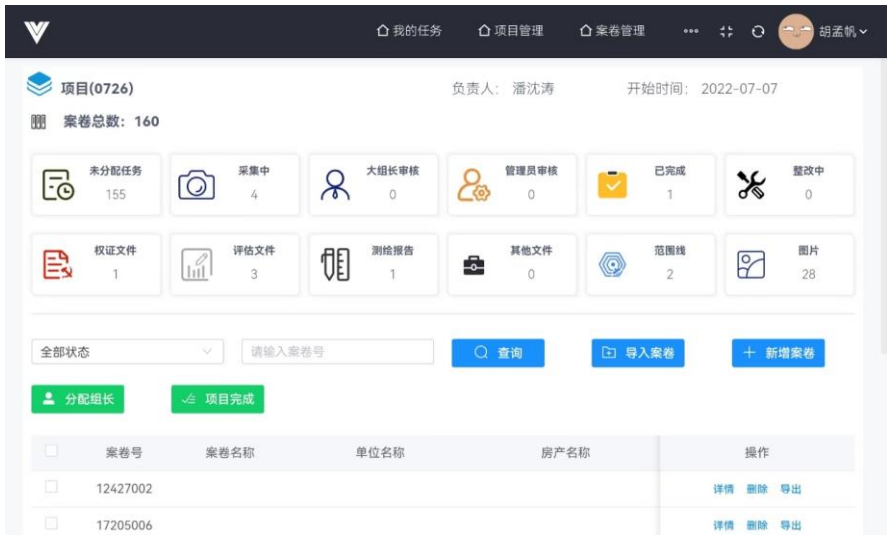


图 5.8 项目详情

5.4.3 案卷管理

图 5.9 为案卷管理页面，用户可以看到所有自己参与的案卷及案卷状态统计。

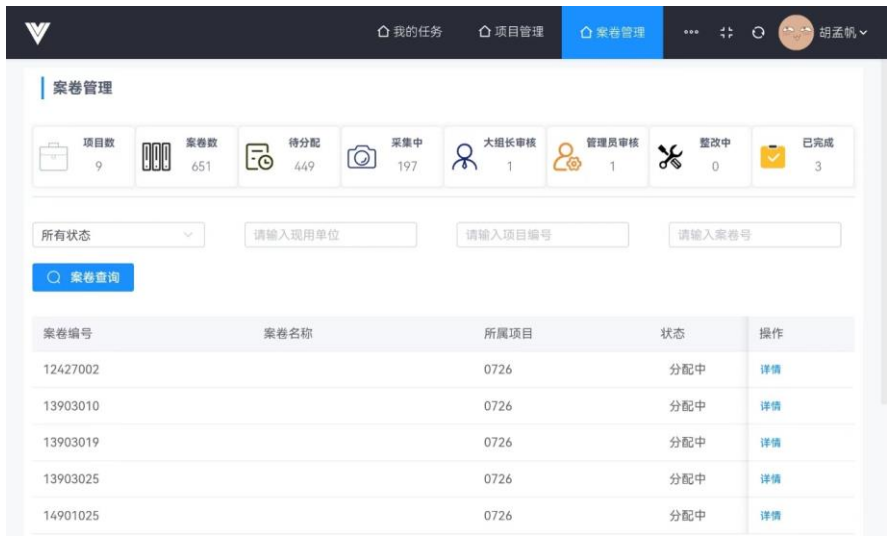


图 5.9 案卷管理

5.4.4 案卷详情

图 5.10 为案卷详情页面，在我的任务页面点击查看即可进入该页面，该页面展示了案卷的详细信息、该案卷的人员构成和该案卷的任务进程。



图 5.10 案卷详情

5.4.5 土地详情

图 5.11 为土地信息页面，点击土地信息即可进入该界面，该页面主要展示的是案卷下的土地及其详细信息。点击编辑，修改相关信息，点击保存就可以保存相关修改，点击土地添加按钮即可创建新的土地。建筑物和租赁与土地详情类似。



图 5.11 土地详情

5.4.6 相关文件上传

图 5.12 为相关文件页面，在该页面可以对文件进行添加、放大、备注、删除以及排序等操作。

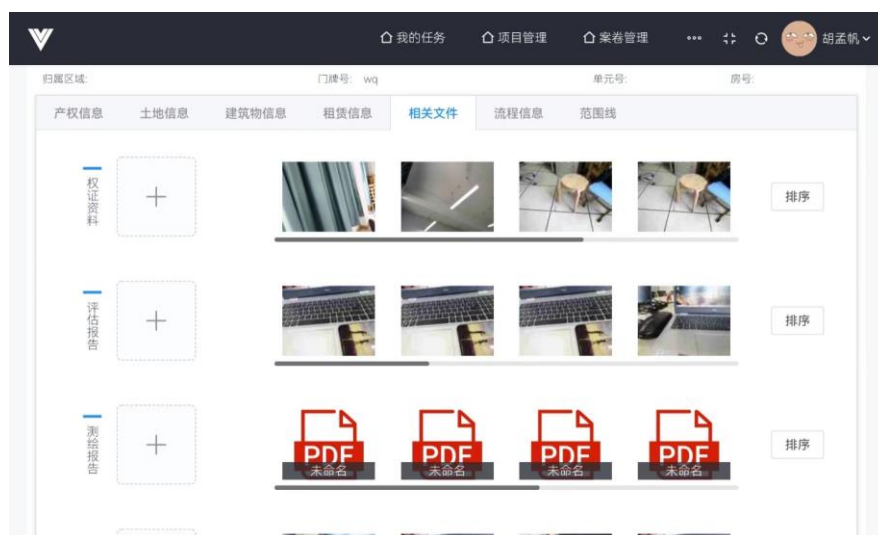


图 5.12 相关文件上传

图 5.13 为文件上传页面，用户可以选择现场拍照或者文件上传的操作来向页面中添加文件。



图 5.13 选择上传文件方式

图 5.14 为点击图片后出现的三个标志，分别是放大、备注和删除三个按钮。

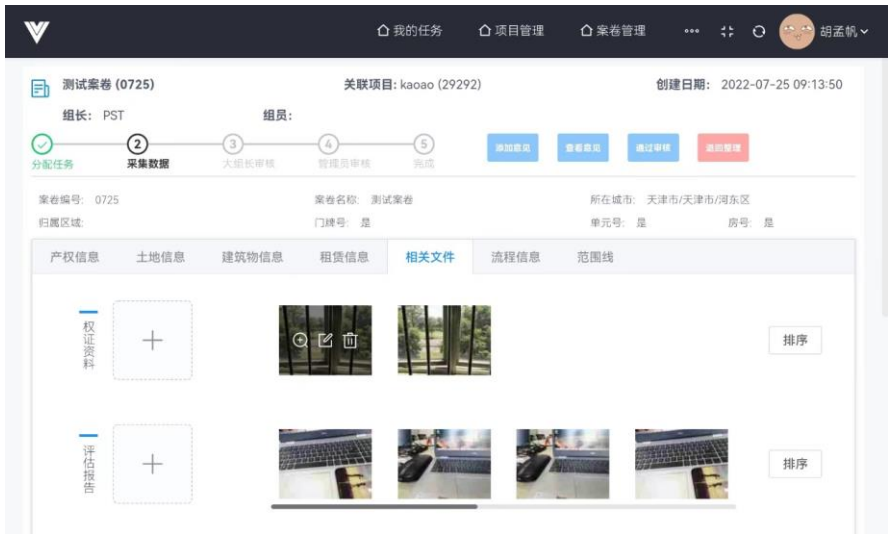


图 5.14 文件操作选项

图 5.15 为点击文件右侧排序按钮后的界面，用户可以对图片顺序进行拖动来调整图片之间的相关顺序，该顺序决定照片的重要程度，点击确认进行保存。

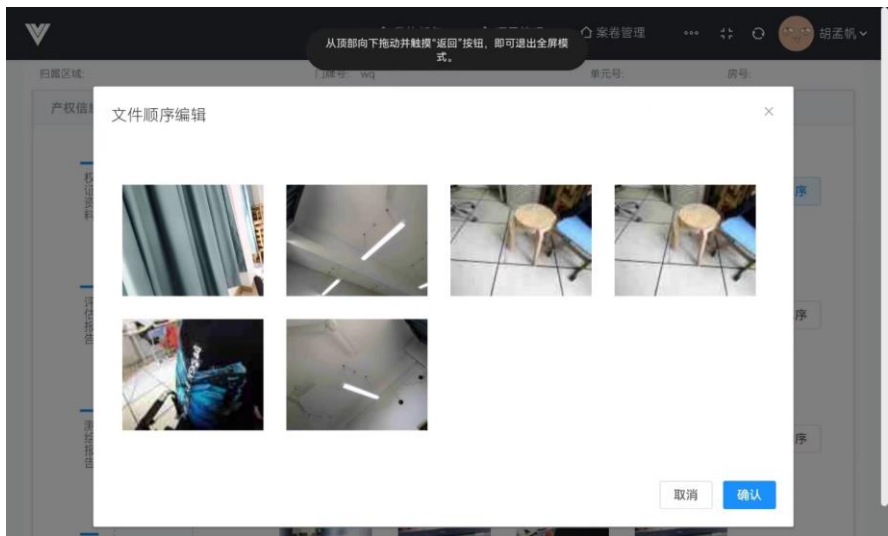


图 5.15 图片排序

5.5 任务分配

5.5.1 分配小组长

图 5.16 为分配小组长页面，在项目详情页面点击分配组长即可进入分配小组长页面，在该页面，用户可以看到所有可以选择分配的小组长信息，以及该项目下已分配和

未分配组长的案卷数量，用户可以通过模糊查询快速找到某一个小组长来进行分配任务。



图 5.16 分配小组长

图 5.17 为点击分配任务后的弹出界面，左侧显示的是该项目下未分配的案卷，右侧显示的是该项目下，该小组长已经分配的任务，通过查询选择相应的案卷，然后点击分配案卷即可将该案卷分配给该小组长，同样也可以取消分配。



图 5.17 分配案卷

5.5.2 分配组员

图 5.18 为分配组员页面，在我的任务页面点击分配组员即可进入该页面，点击分配按钮即可将该案卷分配给该组员。

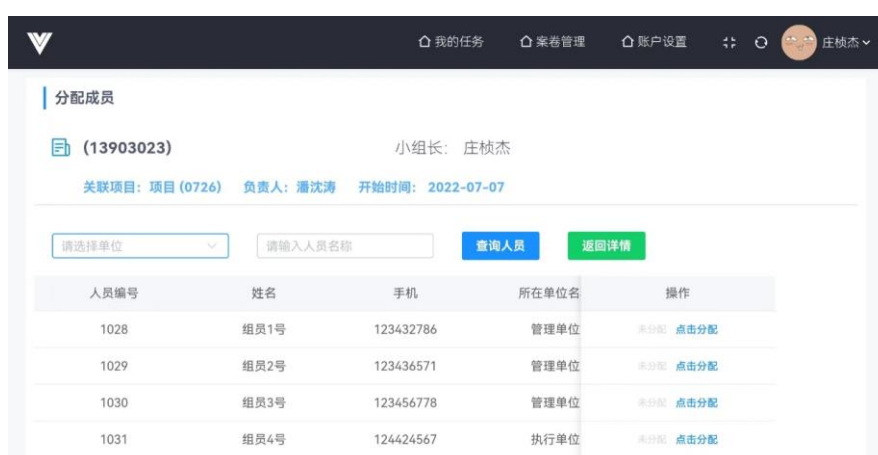


图 5.18 分配组员

在我的任务页面,用户还可以点击批量分配组员,将多个案卷批量分配给多个组员,如图 5.19 所示。

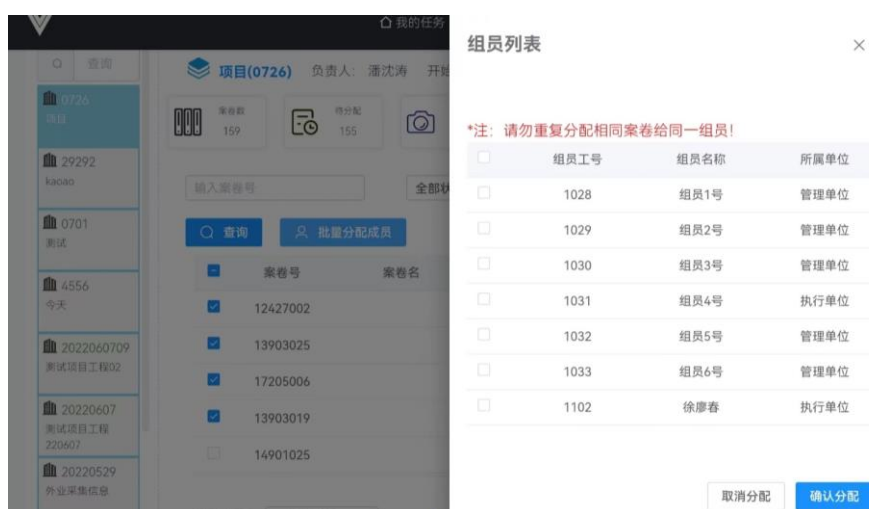


图 5.19 批量分配组员

5.6 范围线绘制

图 5.20 为点击范围线进入的范围线绘制页面,用户可以在左侧选择三种范围线然后点击新增范围线。



图 5.20 绘制范围线

图 5.21 为点击新增范围线后的界面，用户可以点击开始绘制，绘制完坐标点后点击闭合曲线，然后点击结束绘制，就可以成功新增范围线。

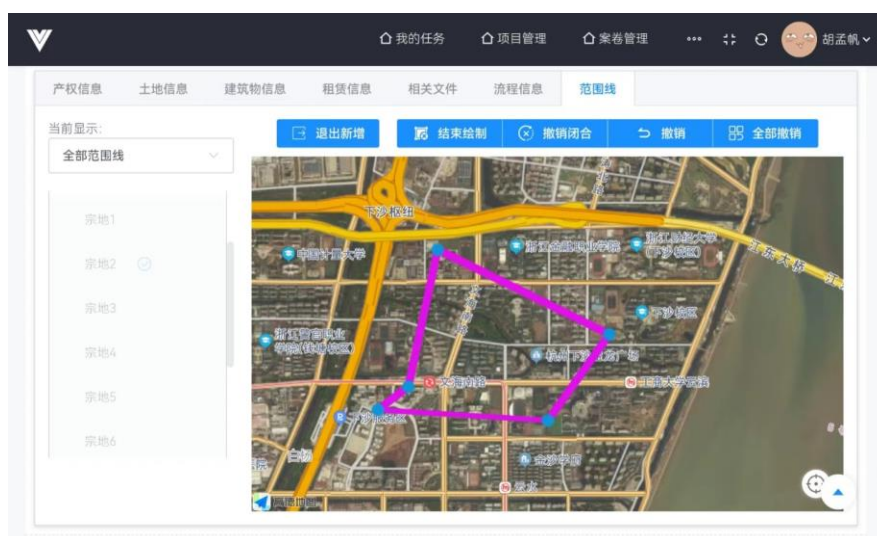


图 5.21 开始绘制范围线

图 5.22 为点击某一个范围线的修改界面，用户可以拖动范围线边框来修改范围线位置。

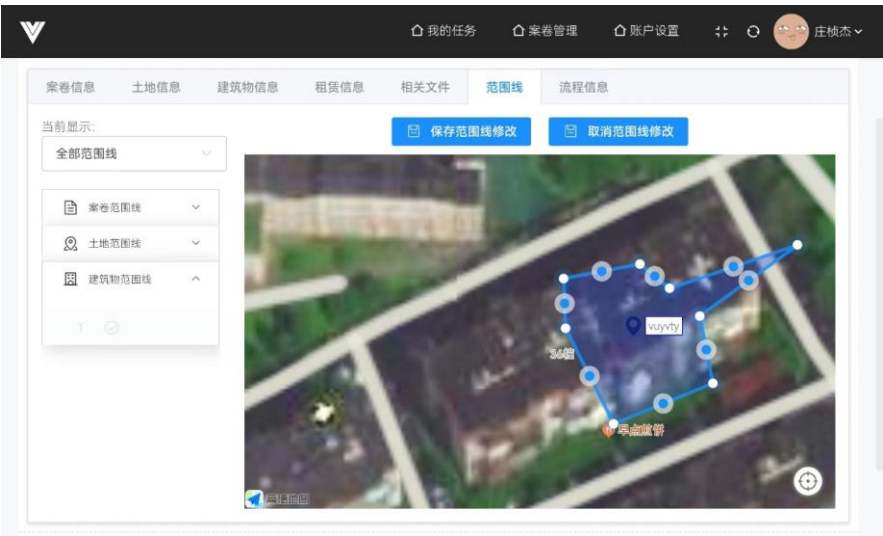


图 5.22 修改范围线

图 5.23 为点击某一范围线后的编辑状态，点击范围线详情进入到图 5.29 界面，可以修改范围线详情信息。

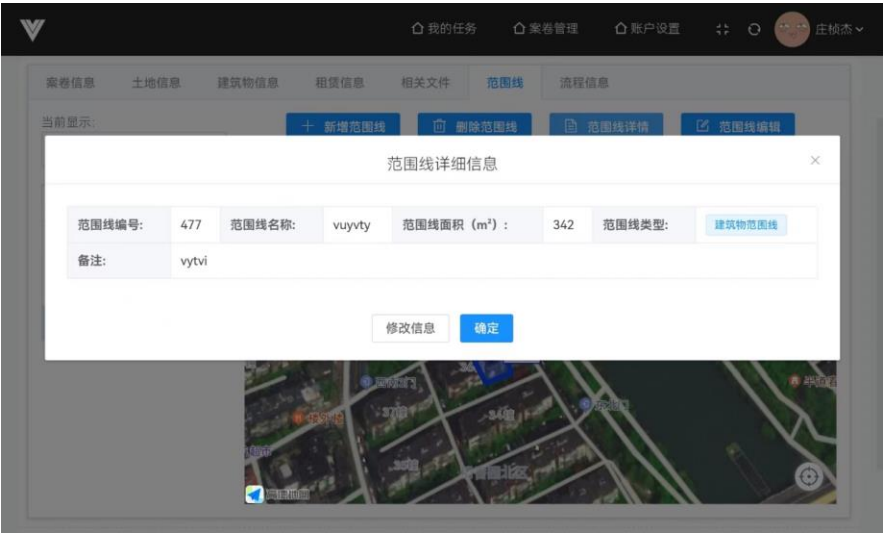


图 5.23 范围线详情信息

5.7 分布审核

5.7.1 提交数据及审核

图 5.24 为用户提交数据后，系统对收集数据进行校验，并提示案卷表中不符合规范的字段名。当案卷表修改完成后，再次点击提交，将会显示土地表中不符合规范的字段名，直到四个表中的数据均符合规范，即可提交成功。



图 5.24 字段检验

图 5.25 为用户提交数据后，管理员和大组长的审核界面，如审核不通过，就需要编辑退回理由，输入意见概要和相应意见，选择添加，就成功添加了一条意见。

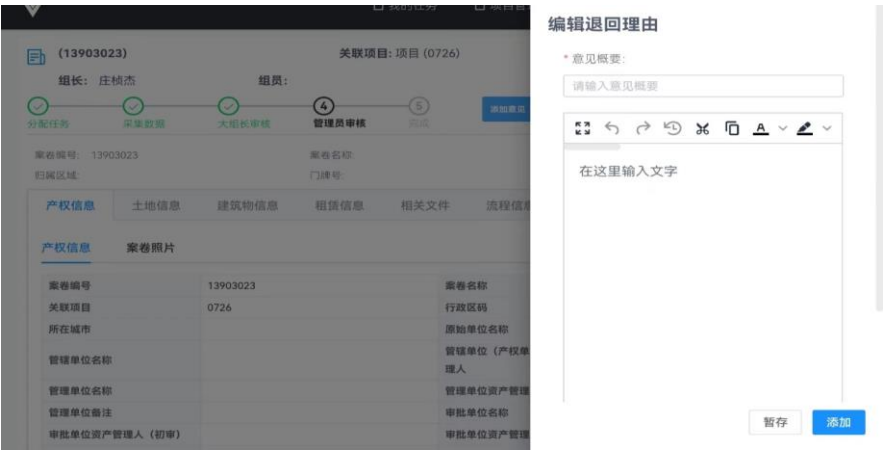


图 5.25 编辑退回理由

图 5.26 为用户添加的多条意见，在退回前，用户还需要填写一个退回备注，例如需要组员修改完成的时间限制等，然后点击退回，就可以将流程退回到采集数据阶段。

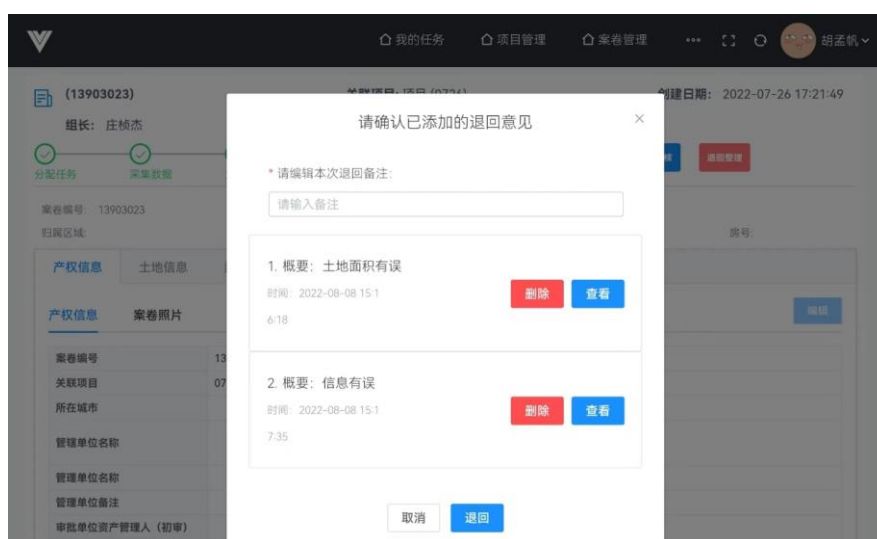


图 5.26 确认退回意见

5.7.2 流程信息

图 5.27 为流程信息页面,用户可以在该页面实时观察该案卷的流程状况以及案卷被退回时的修改意见等,点击某一条意见,会弹出具体的详细修改意见。



图 5.27 流程信息

5.8 系统管理

5.8.1 人员管理

图 5.28 为人员管理页面，管理员可以在该页面看到所有的员工信息，同时还可以注销相关员工的账号。

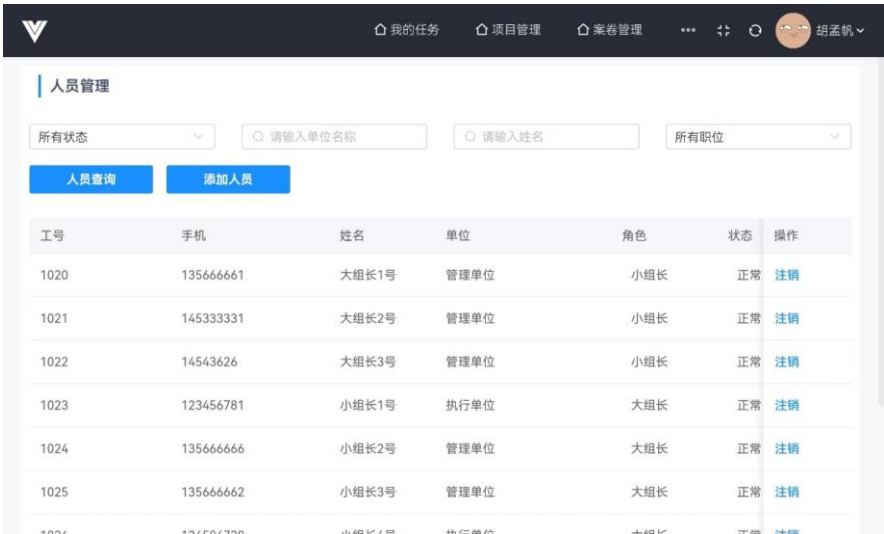


图 5.28 人员管理

图 5.29 为添加人员界面，管理员可以点击添加人员按钮，弹出填写员工信息的选择框进行填写，填写过程会进行工号和手机号的检查，如果工号已注册则不能完成添加。

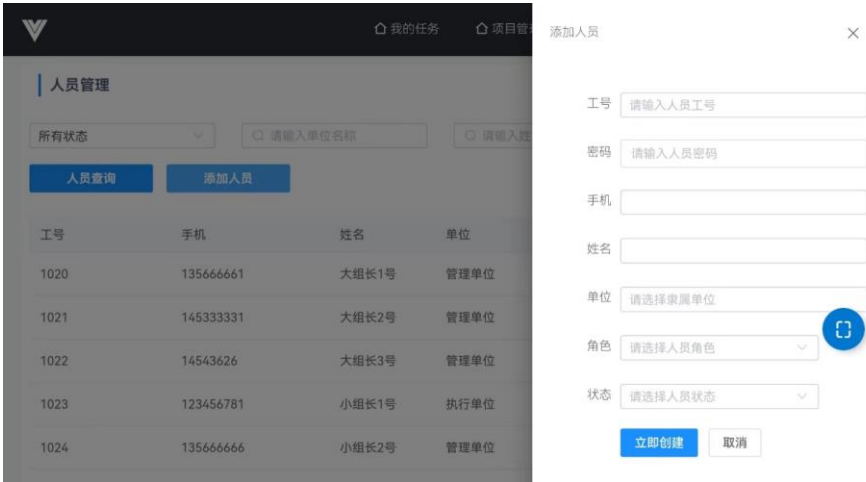


图 5.29 添加人员

5.8.2 日志管理

图 5.30 为日志管理页面，管理员可以在该页面查看员工进行的所有操作。

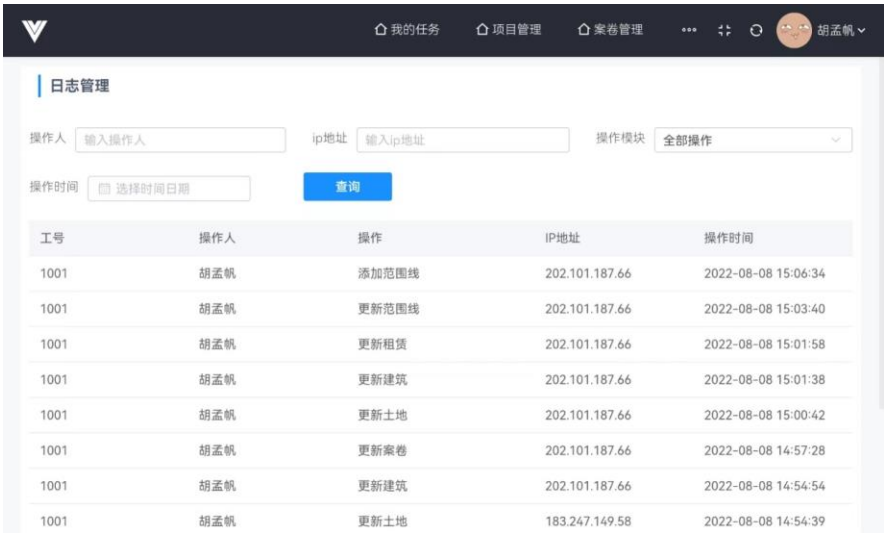


图 5.30 日志管理

5.8.3 账户设置

图 5.31 账户设置页面，用户可以在该页面查看自己的账户状态，同时还可以修改自己账号的密码。

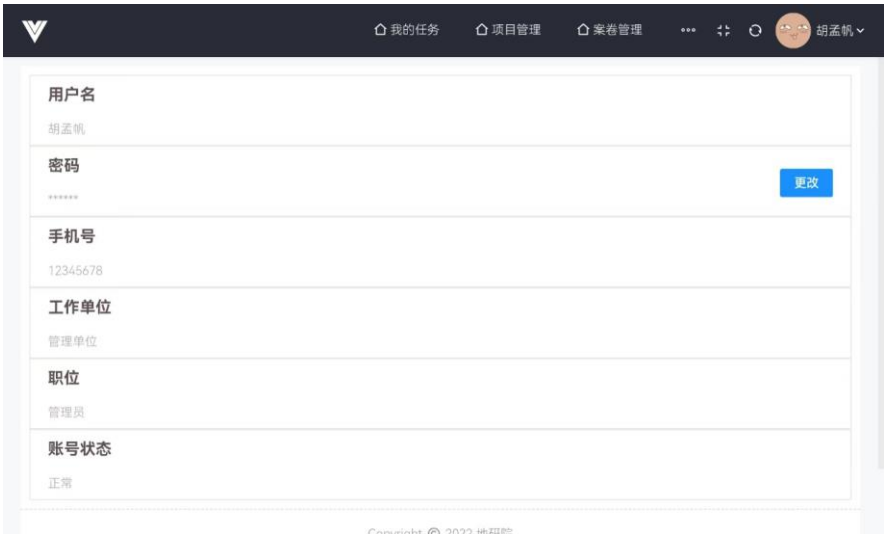


图 5.31 账户设置

6 结论与展望

土地管理信息系统是一个集数据采集、处理、存储、分析、应用等功能于一体的信息系统，是保障土地资源合理利用和可持续发展的重要手段。在现代社会，土地资源的高效利用和保护已经成为各国政府和社会各界广泛关注的焦点，因此，发展土地管理信息系统是非常有必要的。土地管理信息系统需要能够进行数据分析和应用，以提供有效的决策支持和服务。数据分析需要应用多种分析方法和技術，例如地理信息系统（GIS）、人工智能（AI）等。面向地研院的土地管理信息系统根据地理范围、从属关系等方面，通过任务创建、任务分配、信息采集、范围线绘制、分步审核等功能使得采集任务实现层级化管理，协助地质研究院外业采集人员完成土地建筑的规划以及治理，以保证采集工作的高效性，很大程度上方便了外业采集人员的工作，解决了人员协调困难，信息采集流程不明确，项目卷宗关联不匹配等问题。本系统将通过對現有土地采集系统的了解分析，利用高德 API 快速搭建地图 JS 应用，将 Spring boot、JWT 等技术集成到系统中以实现具有在线地图浏览和编辑土地信息等功能的外业采集系统。

然而，该技术目前还存在一些问题，需要进一步研究和探索。我认为，未来的研究可以从提高数据质量、拓展协同共享机制、提高系统的稳定性和易用性，将更多的引入 3S、人工智能、机器学习、大数据等技术手段，进一步发展对土地资源的自动识别、智能分析、自动调度等功能来实现更为精准的土地信息采集和分析，为土地资源管理和利用提供强有力的支撑。相信在研究者的不断努力下，土地信息系统会得到进一步的发展和应用。

参考文献

- [1] 谢宏. 土地整治管理系统与实现[D]. 电子科技大学, 2014.
- [2] 杨德生, 唐益平, 高德政. 基于 GIS 的矿产资源规划管理信息系统开发[J]. 测绘科学, 2004, 29(5):66-68.
- [3] 宁方志. 基于 WebGIS 的土地利用现状调查管理系统建设与应用[D]. 山东科技大学, 2017.
- [4] 王军. 基于 WebGIS 的土地登记管理系统的设计与实现[D]. 电子科技大学, 2013.
- [5] Terribile F. 等. A Web-based Spatial Decision Supporting System for Land Management and Soil Conservation[J]. SOLID EARTH, 2015, 6(3):903-928.
- [6] Mallupattu, Praveen 等. Analysis of Land Use/Land Cover Changes Using Remote Sensing Data and GIS at an Urban Area, Tirupati, India[J]. Scientific World Journal, 2013, 2013:268623.
- [7] 马文芳. 县(市)级土地管理信息系统总体设计方案[J]. 中国科技信息, 2006(16): 146-148.
- [8] 周晓青, 黄全义. 基于 workflow 管理技术的国土规划办公自动化系统的研究与设计[J]. 测绘信息与工程, 2004(03):12-14.
- [9] Geen O, Anthony 等. SoilWeb: A Multifaceted Interface to Soil Survey Information[J]. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL, 2017, 81(4):853-862.
- [10] 郇惟, 罗江华. 基于 B/S 架构的土地资源管理系统的设计[J]. 四川社科界, 2013(15): 424-425.
- [11] 黄旭明. 基于移动平台的土地资源管理系统的设计与实现[D]. 北京工业大学, 2016.
- [12] 耿玉广. 基于国土资源管理实践的地籍管理信息系统功能设计研究[J]. 科技创新导报, 2010(6): 30-31.
- [13] 王大为. 基于 WEB 的土地资源管理信息系统的研究与实现[D]. 中国地质大学, 2009.
- [14] 王凯, 王宏涛. 基于高德 API 的轻量级控制点 GIS 系统研究[J]. 地理空间信息, 2020, 18(12):84-86.
- [15] 张志翱, 夏宇. 基于高德地图的学区规划管理系统设计与实现[J]. 测绘与空间地理信息, 2019, 42(6):81-85.

致谢

作为计算机学生的旅程即将引来终点，非常感谢学校让我接触这么一门我热爱的专业，从学习 C++、Python、Java 到人工智能，我学习到了各种编程语言和编程思想，在学习过程中我收获到了许多快乐，也找到了自己最喜欢的语言以及以后工作的道路。

回想整个大学生生活，大一大二都是整个迷茫状态，直到大二暑假*基地的实习彻底打破了我迷茫的状态，我抛弃了考研的想法，一心钻研技术，一头扎进 Java 语言进阶学习的道路上。但世事难料，今年的就业市场很不景气，我没有如愿进入大厂工作，但好在农行作为伯乐接纳了我这个本科生。

大学阶段我想要感谢的人非常多，首先我最好感谢的是我的父母，我的父母是世界上最无私的，他们一直以来特别的辛苦，我一定要努力工作，换我来守候我的服务，让他们幸福、开心。随后是在*基地指导我工作的*老师和*老师，是他们让我有机会接触到市面上最新最流行的编程技术和框架，让我能够跟上技术潮流，为我找工作创造了良好的机会。感谢我的导师*，感谢您对我的论文提供的指导和宝贵的意见，也非常感谢开题时的答辩老师提供的意见。感谢我的舍友与我四年的陪伴，我真诚的祝福愿你们未来在哪都能过得幸福！

在*的四年我收获了许多，想要感谢的人也太多太多……再次，感谢一切！